



Universidad Autónoma de Nuevo
León

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Producto Integrador de Aprendizaje

Propuesta de mejora o solución

Nombre	Ranfery Josua Peregrina Morales
Matrícula	1924910
Grupo	036
Carrera	ITS
Asignatura	Prácticas Profesionales
Docente	Diana Martínez Martínez
Fecha	13/02/25

Periodo Enero – Junio 2026

Introducción

Para este proyecto se nos pide una propuesta de mejora o solución de un área de oportunidad o problema a resolver. Por lo que este informe presenta una propuesta de mejora basada en un proyecto que se desarrolló como proyecto interno aquí mismo, por mí mismo, en el Laboratorio de Realidad Virtual e Inmersiva de FIME, donde hago prácticas: Un sistema virtual de rehabilitación física utilizando sensores inerciales "SlimeVR".

Tradicionalmente estas tecnologías se han orientado a capacitación empresarial, entrenamiento médico, o preparación de personal en entornos virtuales controlados en general. Sin embargo, a partir de mi experiencia, propongo que se explore un área distinta: La rehabilitación física de deportistas universitarios mediante sensores inerciales y Unity.

Esta propuesta no nace de una idea propia, si no de la asignación de este proyecto con esta propuesta previamente elaborada por personal del laboratorio. Por lo que no puedo atribuirme la idea, sólo el conocimiento en metodología y una primer medición empírica sobre la practicidad de la implementación, de la que hablaré más adelante en esta investigación.

Delimitación y justificación del problema.

Esta investigación o propuesta fue inicialmente tomada de la propuesta de proyecto del propio proyecto de Rehabilitación SlimeVR que desarrollamos en el Laboratorio de Realidad Virtual e Inmersiva de FIME. La cobertura metodológica de ese proyecto excede los límites descriptivos de esta investigación, pero el enfoque de planeación es el mismo. Se busca experimentar y demostrar el potencial utilitario de una tecnología específica. Los sensores inerciales. La propuesta se limita solo al uso de 5 sensores SlimeVR (Para extremidades y pecho) integrados a Unity mediante el protocolo VMC y el complemento ExternalReciver. Usamos un avatar virtual que replica los movimientos del usuario en tiempo real. Los ejercicios considerados son exclusivamente de rehabilitación y de hombro y rodilla. Ambas extremidades derechas, pero en rutinas establecidas por un fisioterapeuta externo. La validación del movimiento se hace mediante distancias relativas al avatar, y no tenemos una medición biomecánica de precisión clínica directa. No se aborda la certificación médica del sistema, ni su implementación en pacientes con lesiones agudas. El alcance es demostrar la factibilidad técnica en deportistas universitarios sanos con molestias leves o en fases de readaptación. Visto así, esta implementación tiene por justificación algo más allá de simplemente probar

alternativas de fisioterapia convencional, también tiene una fuerte motivación de exploración tecnológica válida y consistente. Se busca explorar el potencial de una tecnología, originalmente asociada con la recreación (VTubing, Inmersión personalizada en entornos virtuales recreativos). Otra razón por la que se la creó es esta implementación es para tener una comparación experimental con otras alternativas desarrolladas también en el laboratorio, en este caso, un programa en Unity que se valía de sensores de captura de movimiento por imagen integrados en el Kinect de Microsoft. Esta comparación sería explorada de manera académica en un artículo científico que busca ser presentado en una conferencia de ciencias (CSEDU 2026, Benidorm).

Fundamentos teóricos o metodológicos

A. Sensores inerciales y hardware abierto

Los sensores inerciales (IMU, por sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos que integran acelerómetros y giroscopios para medir orientación, velocidad angular y aceleración lineal de un objeto en el espacio (Triwiyanto et al., 2023). En el ámbito de la captura de movimiento corporal, estos sensores ofrecen ventajas frente a sistemas ópticos basados en cámaras, como el Kinect de Microsoft, al no depender de condiciones de iluminación, evitar problemas de oclusión y permitir un seguimiento fuera de un espacio de captura fijo (Peregrina et al., 2026).

El presente proyecto utiliza sensores SlimeVR, los cuales se distribuyen bajo un modelo de *hardware abierto*. Esto implica que tanto los planos electrónicos como el código fuente del firmware están disponibles públicamente. No obstante, para este desarrollo se adquirió la versión comercial integrada provista por el distribuidor oficial. Cada sensor se comunica de manera inalámbrica mediante WiFi, enviando datos de orientación en tiempo real a una estación local.

B. Software SlimeVR Server y protocolos de transmisión

Los datos enviados por los sensores son recibidos por el programa **SlimeVR Server**, disponible gratuitamente en el sitio oficial del proyecto. Este software decodifica las lecturas crudas de cada IMU, aplica algoritmos de fusión de sensores (combinando acelerómetro y giroscopio) y reconstruye un esqueleto virtual tridimensional. Debido a restricciones de conectividad en la universidad —que impide que dispositivos externos se conecten directamente a la red institucional—,

se utilizó un *hotspot* generado desde un teléfono móvil para establecer la comunicación entre los sensores y el servidor.

SlimeVR Server ofrece múltiples protocolos de exportación de datos. Para este proyecto se eligió el protocolo **VMC** (Virtual Motion Capture), el cual empaqueta la información del esqueleto en mensajes **OSC** (Open Sound Control). Esta decisión se tomó por su compatibilidad con el ecosistema de Unity.

C. Integración con Unity y ExternalReceiver

Dentro del motor gráfico Unity, se incorporó el paquete **ExternalReceiver**, disponible a través de su gestor de paquetes. Este complemento está diseñado para recibir datos de seguimiento corporal provenientes de diversas fuentes externas, incluyendo el protocolo VMC. Una vez configurado con la dirección IP del equipo que ejecuta SlimeVR Server, ExternalReceiver reconstruye automáticamente un avatar VRM dentro de la escena de Unity, reflejando en tiempo real los movimientos del usuario.

El resto del desarrollo en Unity consistió en la construcción de escenas de interfaz, menús y lógica de juego utilizando componentes estándar del motor, sin requerir innovación en el procesamiento de señales biomecánicas.

D. Detección de repeticiones por distancia euclidiana

La validación de ejercicios se implementó midiendo la distancia euclidiana entre dos puntos específicos del avatar en el espacio tridimensional de Unity. Para el ejercicio de hombro, se calculó la distancia entre la muñeca y la rodilla del mismo lado. Para el ejercicio de rodilla, se midió la distancia entre la rodilla y el pecho. Una repetición se contabilizaba cuando la distancia superaba un umbral (posición activa) y luego regresaba por debajo de otro umbral (posición de reposo), siempre que se hubiera completado la fase activa previamente.

Es importante señalar que este método **no valida la corrección biomecánica del movimiento**, sino únicamente su ocurrencia. Esta limitación fue identificada tanto en el estudio previo (Peregrina et al., 2026), donde el ítem de "detección de errores" obtuvo una puntuación promedio de 8.67/10, como en la experiencia práctica del desarrollo.

E. Resultados del estudio de usabilidad previo

Como parte de la validación del sistema, se realizó un estudio preliminar con 30 estudiantes universitarios deportistas, cuyos resultados fueron aceptados para su presentación en la conferencia CSEDU 2026 (Benidorm). El estudio reportó una alta aceptación del sistema, con puntuaciones medias de usabilidad superiores a 9.3/10 y un coeficiente de Cronbach de 0.96, indicando una consistencia interna excelente del instrumento de evaluación. Mediante un algoritmo de segmentación K-Means, se identificaron tres perfiles de usuario: *Approvers* (n=19), *Critical Observers* (n=9) y *Skeptics* (n=2). Los dos usuarios escépticos presentaron puntuaciones más bajas ($\approx 7/10$) debido a inestabilidad en la red WiFi, no a fallas del sistema en sí mismo.

Estos hallazgos fundamentan la necesidad de la propuesta de mejora que se presenta en este informe: robustecer la validación de movimientos más allá de la detección por distancia, e implementar mecanismos de monitoreo de la calidad de la red.

Descripción de la propuesta

Con base en el área de oportunidad identificada, específicamente, la limitada validación biomecánica de los ejercicios y la falta de monitoreo de la calidad de la conexión inalámbrica, se propone un conjunto de mejoras al sistema de rehabilitación basado en sensores SlimeVR y Unity. La propuesta se divide en tres componentes principales: (1) validación angular de movimientos, (2) monitoreo de estabilidad de red, y (3) retroalimentación correctiva en tiempo real.

1. Validación angular mediante cuaterniones

Actualmente, el sistema detecta repeticiones exclusivamente por distancia euclidiana entre dos puntos del avatar. Esto permite contar cuántas veces se realiza un movimiento, pero no verifica si dicho movimiento se ejecuta con la técnica correcta. Esta limitación representa un riesgo en contextos de rehabilitación no supervisada.

Mejora propuesta:

Aprovechar los datos de orientación (cuaterniones) que cada sensor SlimeVR ya envía a través del protocolo VMC. En Unity, se implementará un script adicional que calcule el ángulo relativo entre las articulaciones involucradas en cada ejercicio. Por ejemplo:

- Para el ejercicio de hombro: ángulo entre brazo y torso. Se definirá un rango aceptable (ej. 0° a 90° de elevación frontal). Si el usuario supera o no alcanza ese rango, la repetición no se contará y se registrará como intento inválido.
- Para el ejercicio de rodilla: ángulo entre muslo y pantorrilla. Se definirá un umbral mínimo de flexión (ej. $\geq 70^\circ$).

Esta validación angular no requiere hardware adicional, solo procesamiento en Unity. Los umbrales serán configurables por un fisioterapeuta a través de un panel de ajustes.

2. Monitoreo de estabilidad de red

El estudio previo (Peregrina et al., 2026) identificó que los dos únicos usuarios con puntuaciones bajas ($\approx 7/10$) experimentaron pérdida de paquetes por inestabilidad en la red WiFi, no por fallas del sistema. Actualmente, el programa no detecta ni notifica estas interrupciones, lo que puede llevar al usuario a atribuir erróneamente el problema al software o a los sensores.

Mejora propuesta:

Implementar un módulo de monitoreo de red dentro de Unity que:

- Mida el tiempo transcurrido entre la recepción de paquetes OSC desde SlimeVR Server.
- Si no se reciben datos durante más de 500 ms, mostrar un mensaje en pantalla: "Esperando datos de sensores. Verifique su conexión WiFi."
- Registrar intermitencias en un archivo de log local para depuración técnica.

Esta mejora aumenta la transparencia del sistema y reduce la frustración del usuario al distinguir entre errores del sistema y problemas de infraestructura.

3. Retroalimentación visual y correctiva

Actualmente, el sistema solo muestra el conteo de repeticiones. No le indica al usuario si un movimiento fue incorrecto ni cómo corregirlo.

Mejora propuesta:

Agregar elementos visuales en la interfaz de Unity que cambien de color o muestren texto según la calidad del movimiento:

- **Verde:** Movimiento dentro del rango angular aceptable.

- **Amarillo:** Movimiento parcialmente correcto (cerca del umbral).
- **Rojo:** Movimiento inválido (no cuenta como repetición).

Adicionalmente, se incluirá un texto breve con indicaciones como "Suba más el brazo" o "Flexione más la rodilla". Este tipo de retroalimentación ha demostrado ser efectivo en sistemas de rehabilitación basados en realidad virtual (Amin et al., 2025).

Conclusión

Esta práctica profesional, aunque inicialmente la percibí como una solución parcial ante la dificultad de encontrar un empleo externo, se ha convertido en una de las experiencias más formativas de mi carrera. A lo largo del desarrollo del proyecto de rehabilitación y, posteriormente, de este informe, pude confrontar una lección fundamental: **no basta con que un sistema "funcione" técnicamente; es necesario que funcione bien para el usuario y para el problema real que pretende atender.**

Aprendí a diagnosticar limitaciones que no son evidentes en una primera prueba de concepto —como la diferencia entre contar repeticiones y validar movimientos correctos— y a proponer mejoras concretas, fundamentadas tanto en la teoría como en datos empíricos. También comprendí la importancia del trabajo interdisciplinario: un ingeniero en software puede construir el sistema, pero son el fisioterapeuta y el deportista quienes definen si ese sistema es útil o no.

Finalmente, esta experiencia me ha mostrado que el valor del Laboratorio de Realidad Virtual no reside únicamente en demostrar el "potencial" de tecnologías exóticas, sino en utilizarlas como herramientas para preguntarse, de manera rigurosa, qué problemas reales se pueden resolver. La rehabilitación física de deportistas universitarios es uno de ellos, y las propuestas aquí planteadas buscan contribuir a que el laboratorio transite de la demostración bonita a la aplicación funcional y clínica relevante.